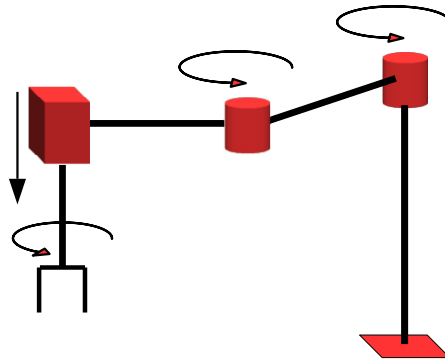


# Relazione progetto

## Servo System and Robotics

Simone Tosoni  
matricola 731405

Sep 2025





**Indice**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elenco delle figure</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Elenco delle tabelle</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>1 Introduzione</b>                                | <b>9</b>  |
| 1.1 Caratteristiche del robot . . . . .              | 9         |
| <b>2 Studio del moto</b>                             | <b>15</b> |
| 2.1 Cinematica . . . . .                             | 15        |
| 2.1.1 Cinematica diretta . . . . .                   | 15        |
| 2.1.2 Cinematica inversa . . . . .                   | 20        |
| 2.2 Dinamica inversa . . . . .                       | 28        |
| <b>3 Simulazione della task assegnata</b>            | <b>33</b> |
| 3.1 Creazione della traiettoria . . . . .            | 33        |
| 3.2 Simulazione del tratto iniziale . . . . .        | 36        |
| 3.3 Simulazione del tratto centrale . . . . .        | 40        |
| 3.4 Simulazione del tratto finale . . . . .          | 43        |
| 3.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti . . . . . | 48        |
| <b>4 Struttura del controllore</b>                   | <b>49</b> |



## Elenco delle figure

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Robot SCARA. . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 9  |
| 1.2  | Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare. . . . .                                                                                                                                                                         | 14 |
| 2.1  | Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea. . . . .                                                                                                                                          | 17 |
| 2.2  | Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. . . . .                                                                                                                                                                         | 18 |
| 2.3  | Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione. . . . .                                | 18 |
| 2.4  | Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità. . . . .                                          | 19 |
| 2.5  | Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive posizioni e velocità. . . . . | 20 |
| 2.6  | Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea. . . . .                                                                                                                                          | 22 |
| 2.7  | Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot. . . . .                                                                                                                                                               | 23 |
| 2.8  | Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot. . . . .                                                                                                                                                                | 23 |
| 2.9  | Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot. . . . .                                                                                                                                                           | 24 |
| 2.10 | Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot. . . . .                                                                                                                                                            | 25 |
| 2.11 | Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata. . . . .                                                                                                                                                                            | 26 |
| 2.12 | Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata. . . . .                                                                                                                                                                                | 26 |
| 2.13 | Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata. . . . .                                                                                                                                                                           | 27 |
| 2.14 | Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata. . . . .                                                                                                                                          | 27 |

---

|      |                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------|----|
| 2.15 | Coppie e forze della traiettoria simulata. . . . .               | 31 |
| 2.16 | Energia assorbita dai giunti nella traiettoria simulata. . . . . | 31 |
| 2.17 | Potenza assorbita dai giunti nella traiettoria simulata. . . . . | 32 |
| 3.1  | Forma della traiettoria assegnata. . . . .                       | 33 |
| 3.2  | Traiettoria completa da simulare. . . . .                        | 35 |
| 3.3  | Traiettoria del tratto iniziale. . . . .                         | 37 |
| 3.4  | Velocità del tratto iniziale. . . . .                            | 38 |
| 3.5  | Accelerazione del tratto iniziale. . . . .                       | 39 |
| 3.6  | Legge di moto complessiva sul tratto centrale. . . . .           | 41 |
| 3.7  | . . . . .                                                        | 42 |
| 3.8  | . . . . .                                                        | 42 |
| 3.9  | . . . . .                                                        | 43 |
| 3.10 | Traiettoria del tratto finale. . . . .                           | 45 |
| 3.11 | Velocità del tratto finale. . . . .                              | 46 |
| 3.12 | Accelerazione del tratto finale. . . . .                         | 47 |

**Elenco delle tabelle**

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Caratteristiche costruttive del manipolatore . . . . . | 10 |
|-----|--------------------------------------------------------|----|



## 1.1 Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione  $RRPR^1$ .

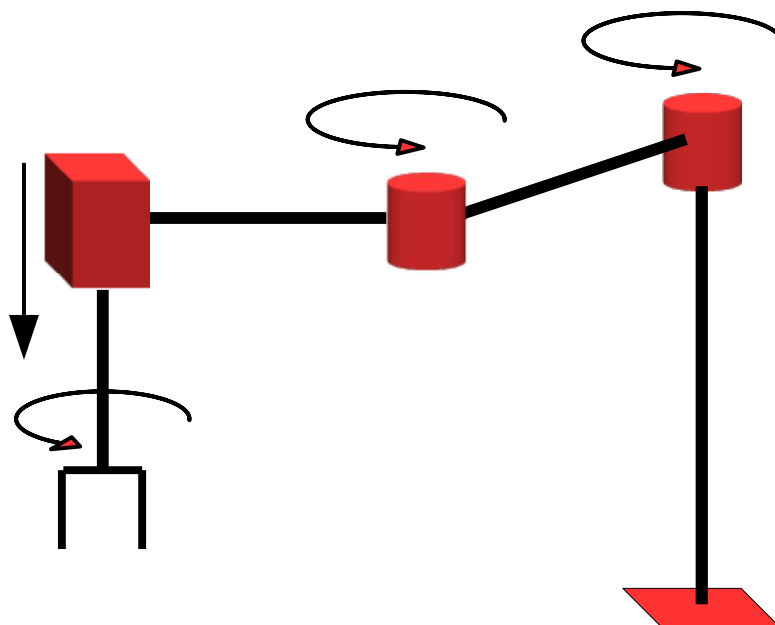


Figura 1.1: Robot SCARA.

<sup>1</sup>R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm. Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

| Caratteristiche giunti | Motion range [°] | velocità max [°/s] |
|------------------------|------------------|--------------------|
| Giunto 1 (R)           | 290              | 440                |
| Giunto 2 (R)           | 290              | 500                |
| Giunto 3 (P)           | 300 mm           | 2800 mm/s          |
| Giunto 4 (R)           | 1440             | 1700               |

| Caratteristiche link | Lunghezza [mm] | Massa [kg] -<br>inerzia [kgm <sup>2</sup> ] | Posizione<br>baricentro dal<br>link<br>precedente[mm] |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Base                 | 300*           | -                                           | -                                                     |
| Link 1               | 550            | 30* - 3.0250*                               | 275*                                                  |
| Link 2               | 550            | 16* - 1.6133*                               | 275*                                                  |
| Link 3               | 350            | 5*                                          | 150*                                                  |
| Polso                | -              | 2* - 0.5                                    | 0                                                     |

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo \* non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano  $J$ .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s gl];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);

```

```

8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata  $J_p$  rispetto al tempo dello Jacobiano  $J$ .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
   robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=l1*sin(Q(1))*Qp(1)+l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));

```

```

20 Jp(2,2)=-12*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));      Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;
26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t, T, s0, ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

```

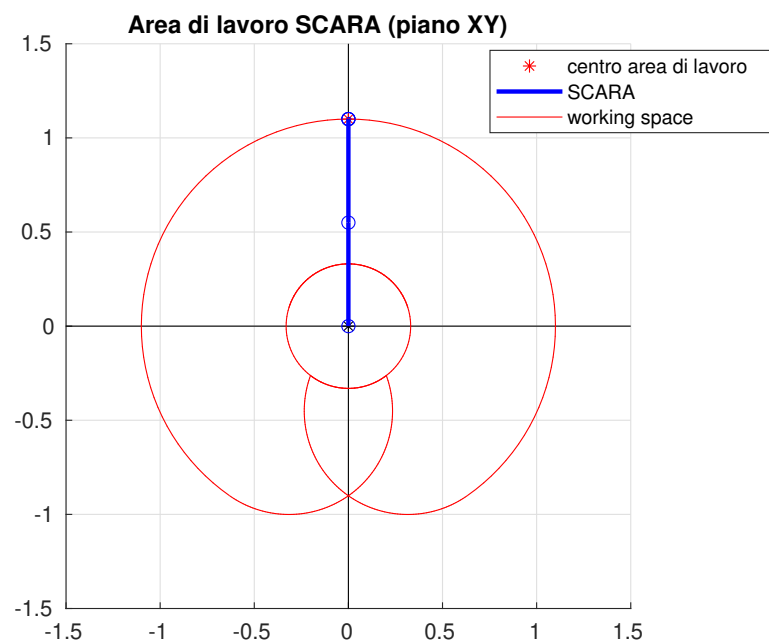
1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link
7 h = 0.3;      % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
               % tutto questo
8 l1 = 0.55;    %
9 l2 = 0.55;    %
10 l3 = 0.3;     %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;

```

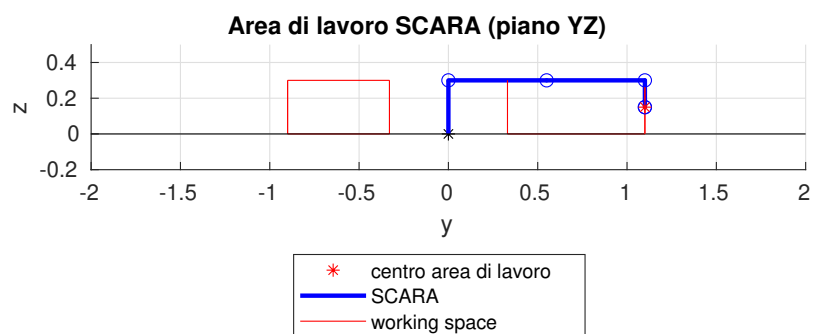
```
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*R3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);
```

Si riportano in figura 1.2 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto  $\beta$  assume valori pari a  $\beta = 0^\circ$  oppure  $\beta = 180^\circ$ .



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.2: Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.

## Studio del moto

### 2.1 Cinematica

#### 2.1.1 Cinematica diretta

La cinematica diretta del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z = h - s \\ g = \alpha + \beta + \gamma. \end{cases}$$

dove la posa è costituita dalla terna  $(x, y, z)$  che definisce le coordinate del gripper nel sistema di riferimento assoluto, mentre  $g$  l'orientamento del gripper rispetto al semiasse positivo  $x$ .

La cinematica diretta è stata valutata utilizzando una MATLAB function apposita, che si riporta qua sotto.

```
1 function S= SCARAdir(Q,L)
2 % SCARA DIRETTO cinematica dir. robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
```

```

16 S=zeros(4,1);
17 S(1)=l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);
18 S(2)=l1*sin(j1)+l2*sin(j1+j2);
19 S(3)=h-s;
20 S(4)=j1+j2+g;
21
22 end

```

Si riporta di seguito lo script implementato per la simulazione della cinematica diretta del manipolatore SCARA.

```

1 % Cinematica diretta e inversa robot SCARA per il progetto di Servo System
  and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 clear
5 close all
6 clc
7
8 geometria_SCARA
9
10 % CINEMATICA DIRETTA
11 traiettoria_prova_giunti

```

La simulazione è stata svolta tra le coordinate definite ai giunti  $Q_i = [-0.5 \ 0.1 \ 0.1 \ 0]^T$  come punto iniziale della traiettoria e  $Q_f = [2 \ 1 \ 0.4 \ -\pi/4]^T$  come punto finale. Queste coordinate, insieme alle caratteristiche geometriche e dinamiche del robot, sono state calcolate con i rispettivi script.

```

13 % caratteristiche della legge di moto
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [a(i) ad(i) add(i)]=cicloidale(t,T,Qi(1),Qf(1)-Qi(1));
23     [b(i) bd(i) bdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(2),Qf(2)-Qi(2));
24     [s(i) sd(i) sdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(3),Qf(3)-Qi(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(4),Qf(4)-Qi(4));
26
27     Q(:,i)=[a(i) b(i) s(i) g(i)]';
28     S(:,i)=SCARAdir(Q(:,i),L);
29
30     Qd(:,i)=[ad(i) bd(i) sd(i) gd(i)]';
31     Sd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qd(:,i);
32
33     Qdd(:,i)=[add(i) bdd(i) sdd(i) gdd(i)]';
34     Sdd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qdd(:,i)+SCARAJacP(Q(:,i),Qd(:,i),L)*Qd(:,i);
35 end

```

La legge di moto scelta è di tipo cicloidale, con una durata di 5 s, ed è stata calcolata separatamente per ciascuna coordinata ai giunti. Per ogni punto della traiettoria si è poi calcolata la posizione, velocità e accelerazioni assoluta attraverso l'uso dello jacobiano e della derivata dello jacobiano rispetto al tempo.

Infine si esegue il plot dei grafici ottenuti. I risultati sono riportati nella figura 2.1.

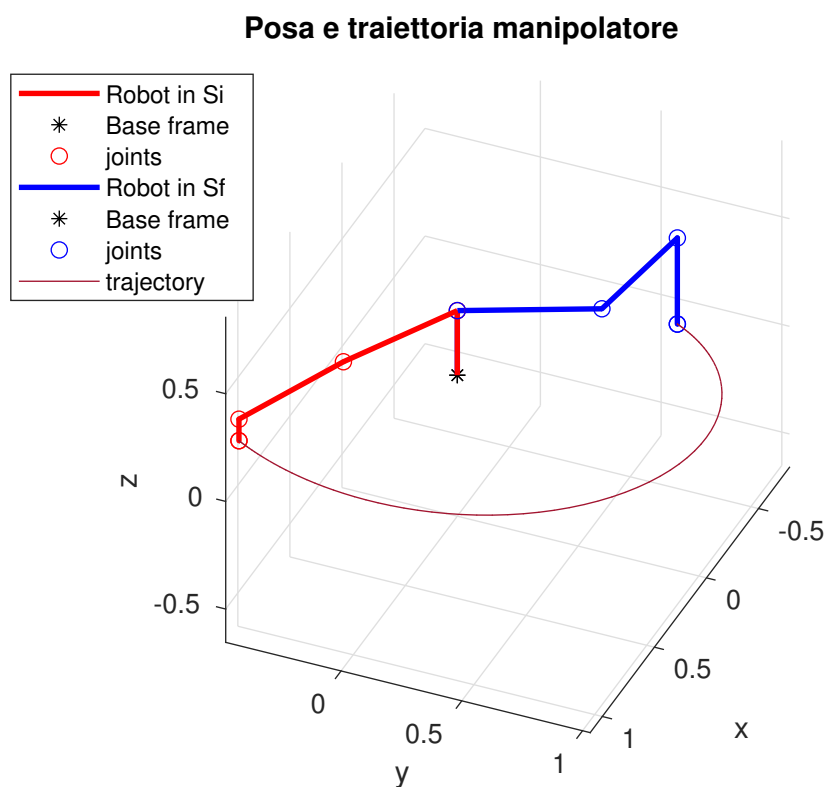


Figura 2.1: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.

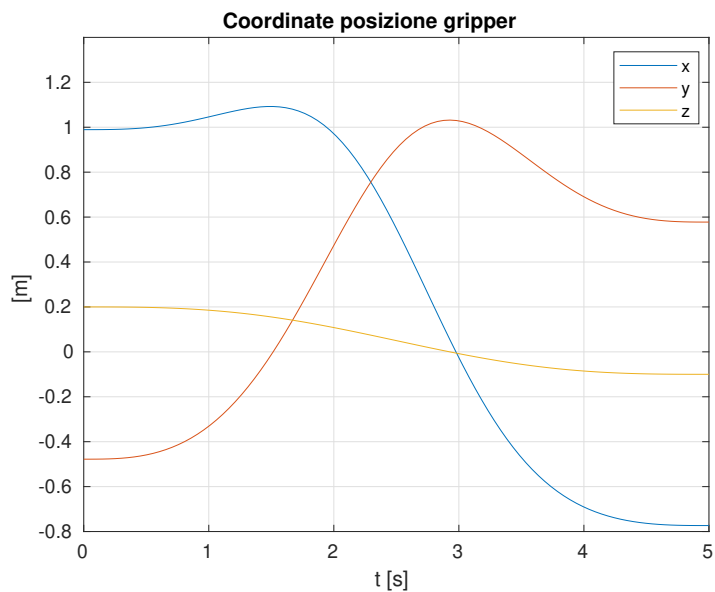


Figura 2.2: Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.

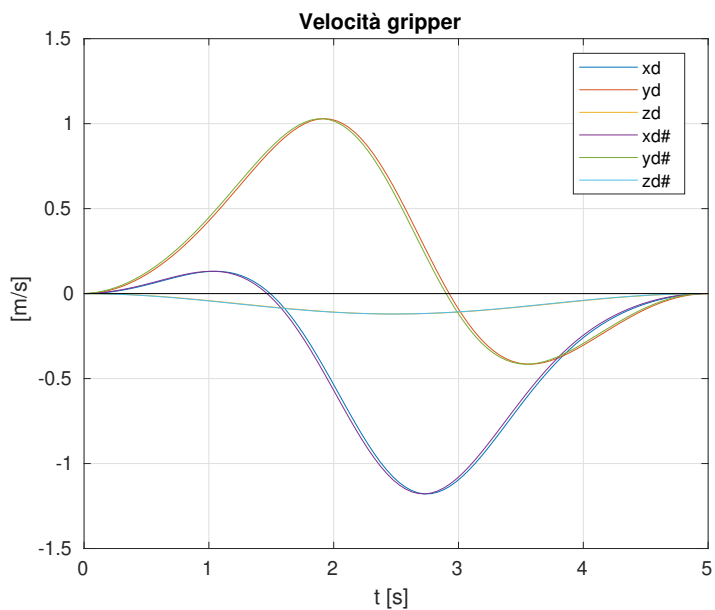


Figura 2.3: Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.

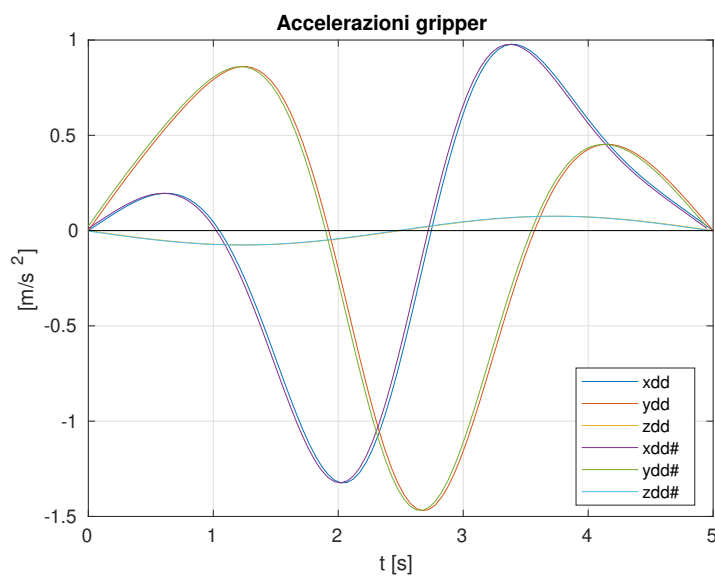


Figura 2.4: Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

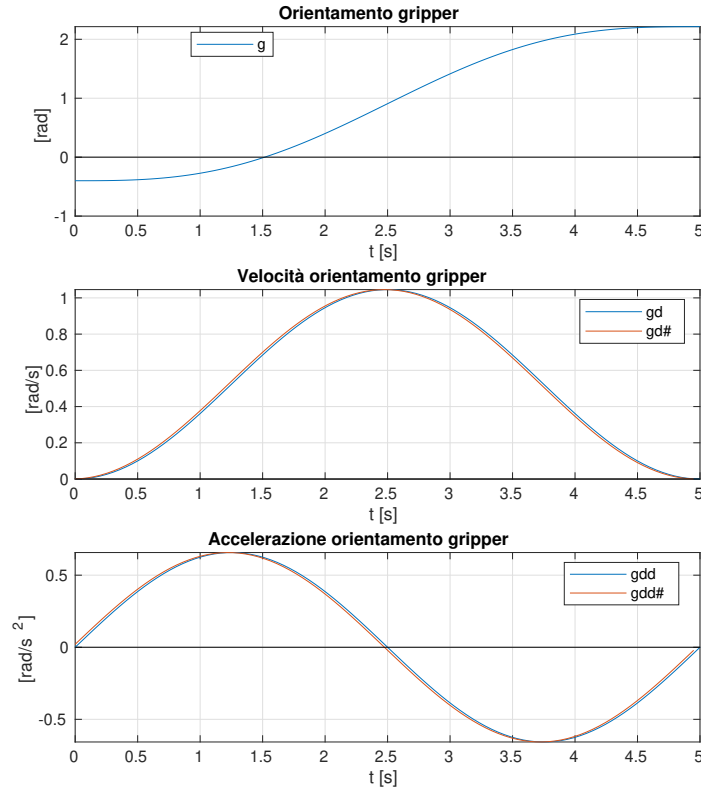


Figura 2.5: Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive posizioni e velocità.

### 2.1.2 Cinematica inversa

La cinematica inversa del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} \alpha = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}\right) \\ \beta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{l_2 \sin(q_2)}{l_1 + l_2 \cos(q_2)}\right) \\ s = h - z \\ \gamma = g - q_1 - q_2 \end{cases}$$

La cinematica inversa è stata calcolata per via analitica con la funzione riportata in seguito.

```
1 function [Q] = SCARAinvAnalitica(S,L)
2 x=S(1);
```

```

3 y=S(2);
4 z=S(3);
5 phi=S(4);
6
7 h=L(1);
8 l1=L(2);
9 l2=L(3);
10 l3=L(4);
11
12
13 q2 = acos((x^2+y^2-l1^2-l2^2)/(2*l1*l2));           % Position joint 2
14 q1 = atan2(y,x)-atan2(l2*sin(q2),l1+l2*cos(q2));    % Position joint 1
15 q3 = h-z;
16 q4 = phi-q1-q2;
17
18 Q=[q1 q2 q3 q4]';
19 end

```

Si riporta in seguito la simulazione della traiettoria, definita rispetto al sistema di riferimento posto alla base del robot, tra il punto di coordinate  $S_i = [-0.9 \ 0.4 \ 0 \ 0]^T$  al punto  $S_f = [0.7 \ 0.2 \ 0.1 \ \frac{\pi}{3}]^T$ .

```

1 close all
2 clear all
3 clc
4
5 geometria_SCARA
6 % CINEMATICA INVERSA
7
8 traiettoria_prova_fisso
9
10 Qi=SCARAinvAnalitica(Si,L);
11 Qf=SCARAinvAnalitica(Sf,L);
12
13
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [x(i) xd(i) xdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(1),Sf(1)-Si(1));
23     [y(i) yd(i) ydd(i)]=cicloidale(t,T,Si(2),Sf(2)-Si(2));
24     [z(i) zd(i) zdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(3),Sf(3)-Si(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(4),Sf(4)-Si(4));
26
27     S(:,i)=[x(i) y(i) z(i) g(i)]';
28     Sd(:,i)=[xd(i) yd(i) zd(i) gd(i)]';
29     Sdd(:,i)=[xdd(i) ydd(i) zdd(i) gdd(i)]';
30

```

```

31 QQ(:,i)=SCARAinvAnalitica(S(:,i),L);
32 J=SCARAJac(QQ(:,i),L);
33 QQd(:,i)=pinv(J)*Sd(:,i);
34 Jp=SCARAJacP(QQ(:,i),QQd(:,i),L);
35 QQdd(:,i)=J^(-1)*(Sdd(:,i)-Jp*QQd(:,i));
36 Q0=QQ(:,i);
37
38 end

```

### Posa e traiettoria manipolatore

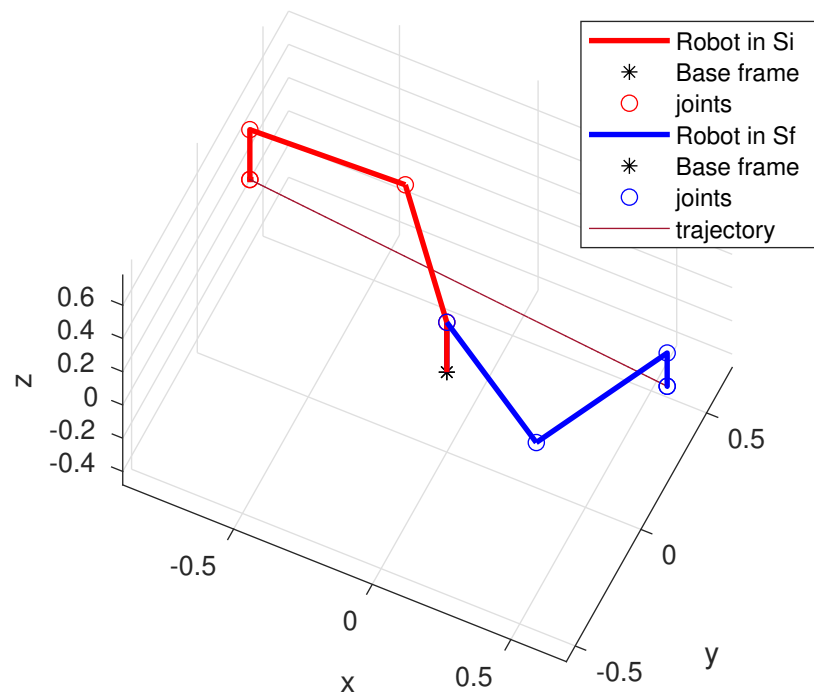


Figura 2.6: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.

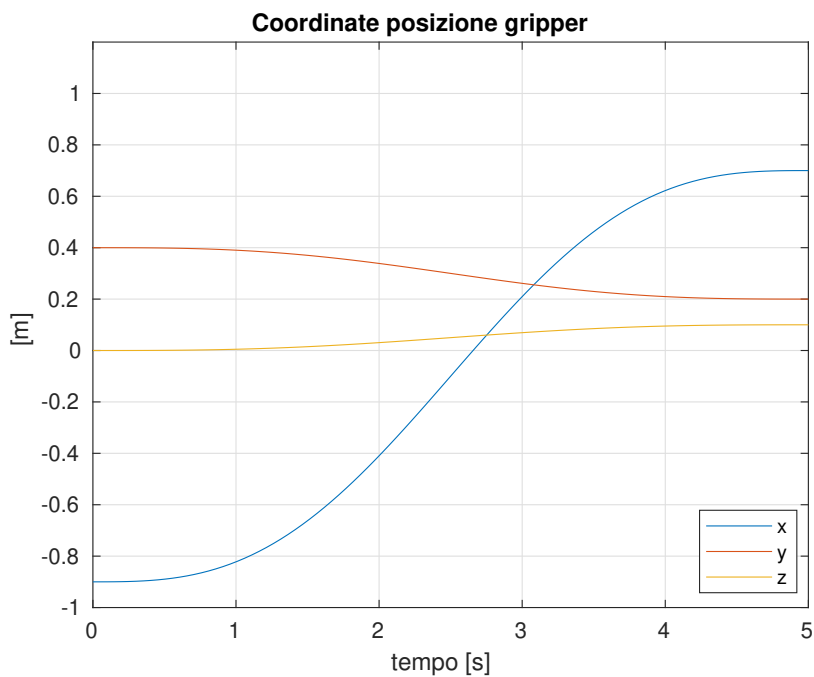


Figura 2.7: Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

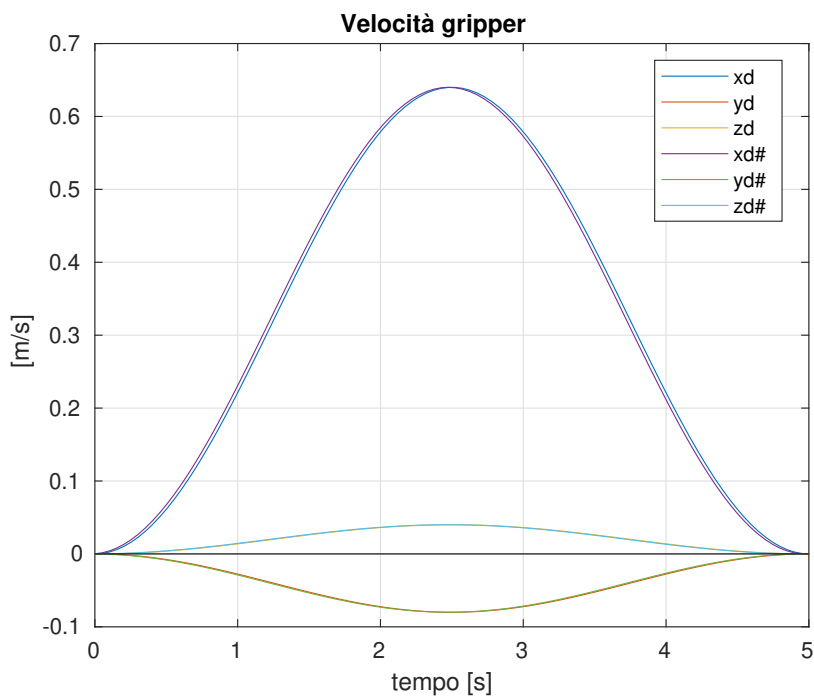


Figura 2.8: Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

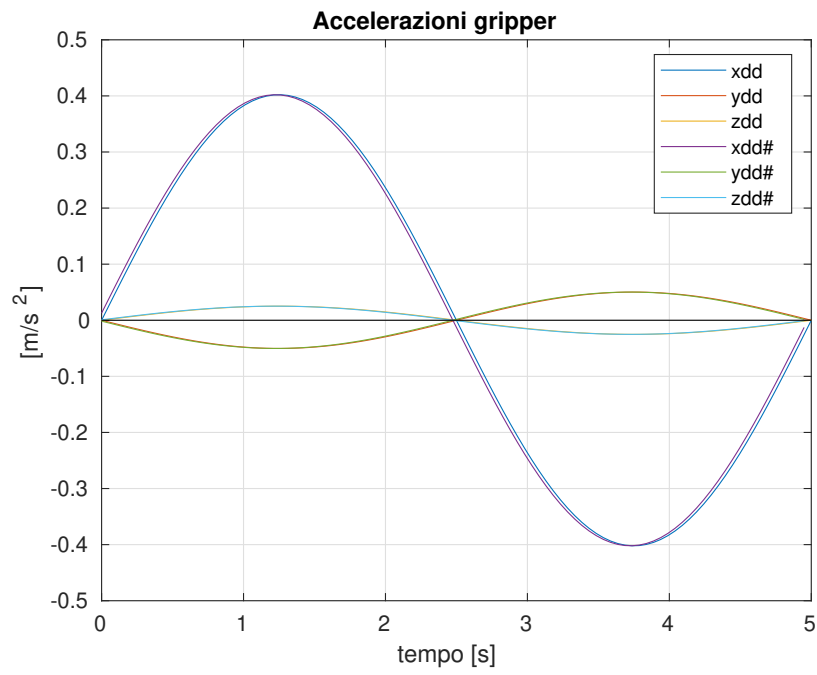


Figura 2.9: Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

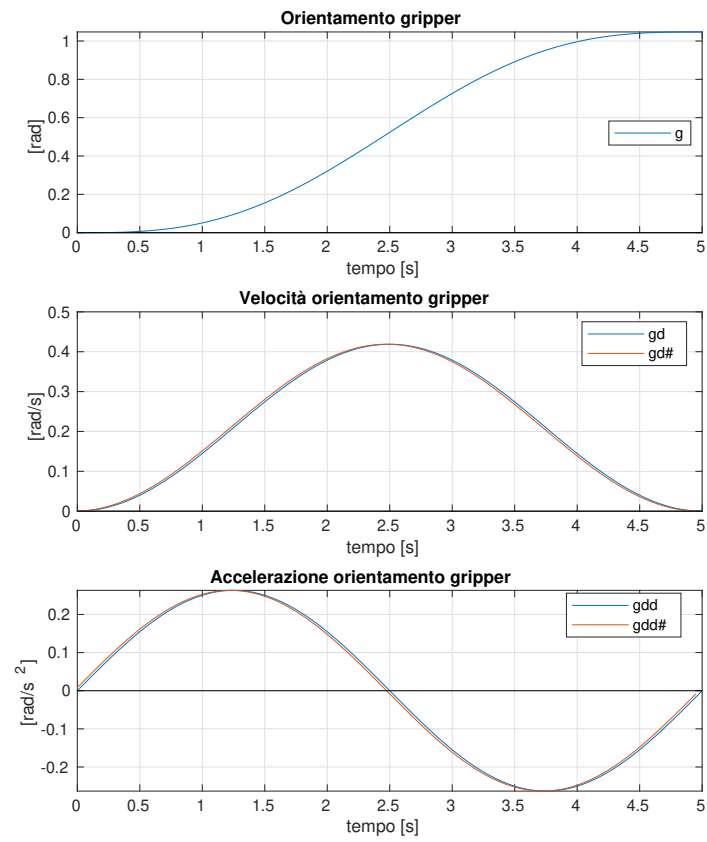


Figura 2.10: Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

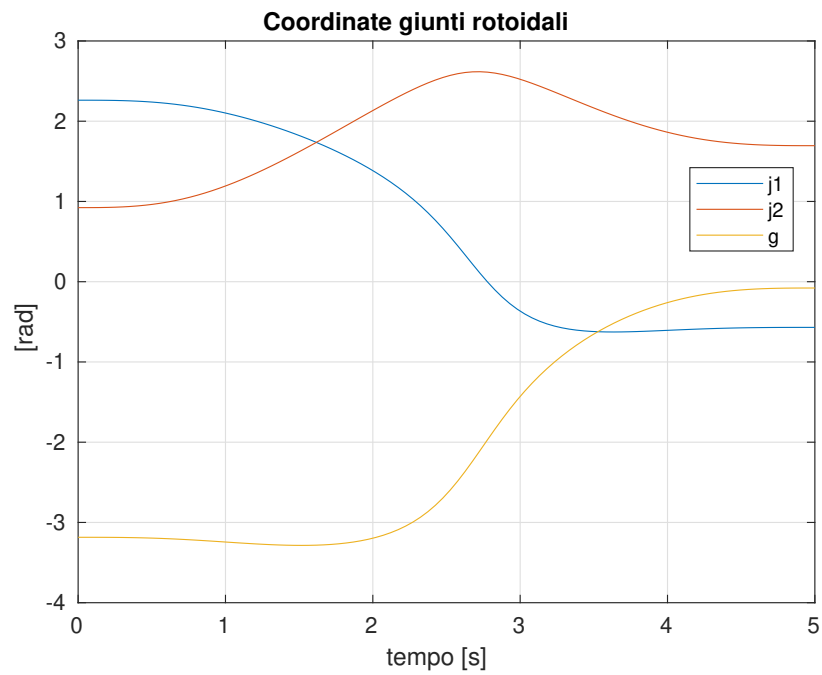


Figura 2.11: Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.

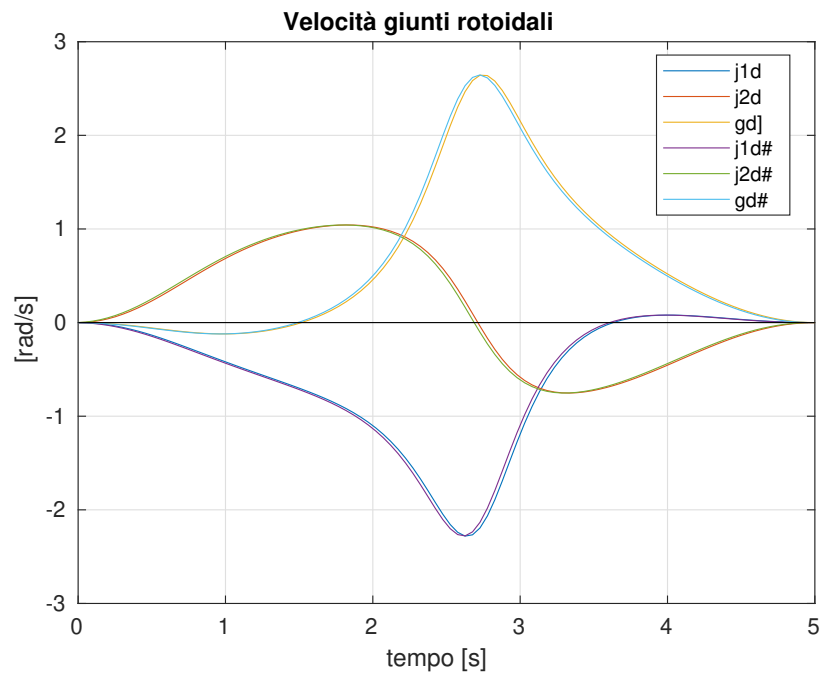


Figura 2.12: Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.

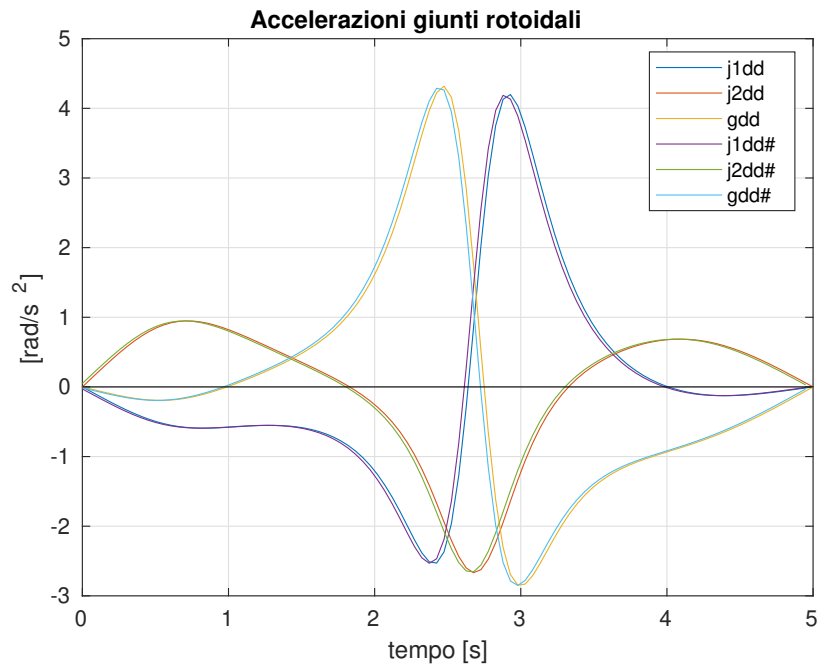


Figura 2.13: Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.

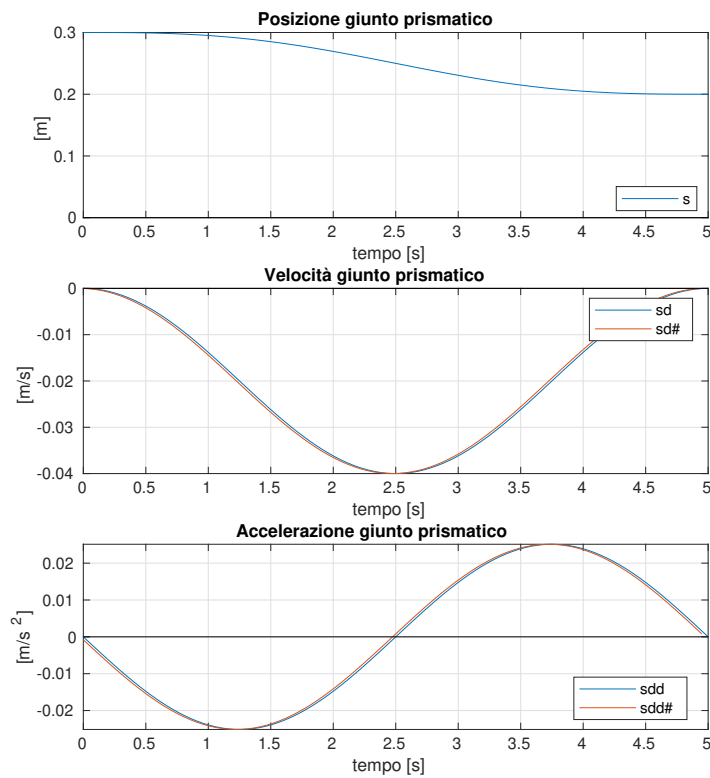


Figura 2.14: Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.

## 2.2 Dinamica inversa

Le coppie e forze ai giunti del manipolatore sono state calcolate secondo il modello:

$$F_q = (J_e^T M J_e) \ddot{Q} + (J_e^T M \dot{J}_e) \dot{Q} - J_e^T F_{se} + J_e^T M A_g$$

```

12 % calcolo delle coppie ai motori con azione gravitazionale
13
14 for i=1:n
15     Je=SCARAJacEsteso(QQ(:,i),L,G);
16     Sep(:,i)=Je*QQd(:,i);
17     Jep=SCARAJacpEsteso(QQ(:,i),QQd(:,i),L,G);
18     FFq(:,i)=(Je'*M*Je)*QQdd(:,i)+(Je'*M*Jep)*QQd(:,i)-Je'*Fse+Je'*M*Ag;
19 end

```

nella quale  $S_e$  cinematica estesa del manipolatore corrisponde alla seguente matrice:

$$\begin{bmatrix} x_4 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_4 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_4 = h - s \\ g_4 = \alpha + \beta + \gamma \\ x_3 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_3 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_3 = h - s + g_3 \\ x_2 = l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_2 = l_1 \sin(\alpha) + g_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_2 = h \\ g_2 = \alpha + \beta \\ x_1 = g_1 \cos(\alpha) \\ y_1 = g_1 \sin(\alpha) \\ z_1 = h \\ g_1 = \alpha. \end{bmatrix}$$

lo Jacobiano esteso  $J_e$ :

$$\begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) - g_2 \sin(\alpha + \beta) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) & g_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ g_1 \cos(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mentre la derivata dello Jacobiano esteso  $\dot{J}_e$ :

$$\begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La dinamica è stata controllata calcolando l'energia totale, come somma dell'energia potenziale e cinetica, e confrontando la derivata prima dell'energia totale con la potenza assorbita dai giunti del manipolatore.

```

42 Se0=SCARAdirEstesa(QQ(:,1),L,G);
43 Ep0=Se0'*M*Ag; % Energia potenziale all'inizio del moto per il calcolo dell
    'energia potenziale relativa
44
45 for i=1:n

```

```

46     Je=SCARAJacEsteso(QQ(:,i),L,G);
47     Ek(i)=0.5*QQd(:,i)'*Je'*M*Je*QQd(:,i); % energia cinetica con gravità
48
49     % Ep=Se'*M*Ag;
50     Se=SCARAdirEstesa(QQ(:,i),L,G);
51     Ep(i)=Se'*M*Ag-Ep0;
52 end
53
54 figure(13)
55 plot(tt,Ek,tt,Ep,tt,Ek+Ep,[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
56 ylim([-5 30])
57 title("Energia piano verticale")
58 legend("En cinetica","En potenziale","En totale","Location","best")
59 xlabel("tempo [s]")
60 ylabel("[J]")
61 grid on
62
63 % calcolo della potenza W=FFq'QQp+Fse'Sep
64 for i=1:n
65     W(i)=FFq(:,i)'*QQd(:,i)+Fse'*Sep(:,i);
66 end
67
68 dEt=diff(Ek+Ep)/dt;
69
70 figure(14)
71 plot(tt,W,tt(1:end-1),dEt)
72 legend("Potenza","der En tot")
73 title("Potenza piano verticale")
74 xlabel("tempo [s]")
75 ylabel("[W]")
76 grid on

```

L'energia cinetica è stata calcolata come

$$E_k = \frac{1}{2} \dot{Q}^T J_e^T M J_e \dot{Q}$$

L'energia potenziale è stata calcolata come

$$E_p = S_e^T M A_g + E_{e0}$$

La potenza assorbita dai giunti è stata calcolata come

$$W = F_q^T \dot{Q} + F_{se}^T \dot{S}_e$$

Di seguito si riportano i risultati della dinamica inversa.

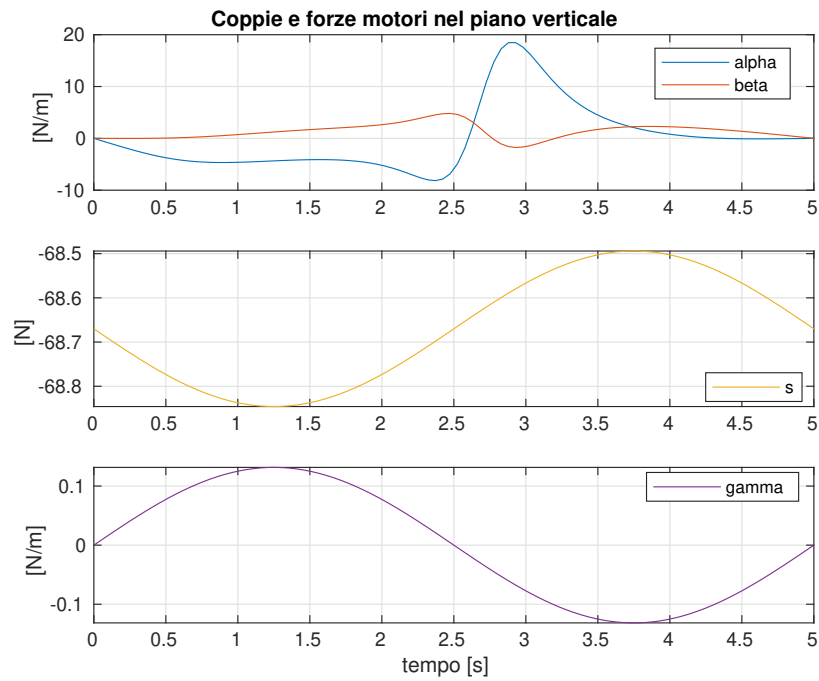


Figura 2.15: Coppie e forze della traiettoria simulata.

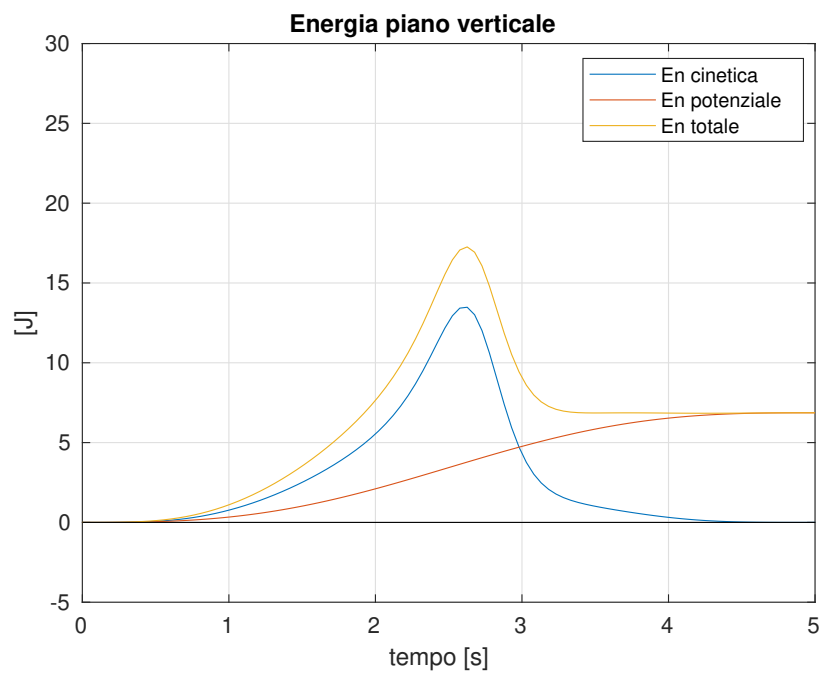


Figura 2.16: Energia assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.

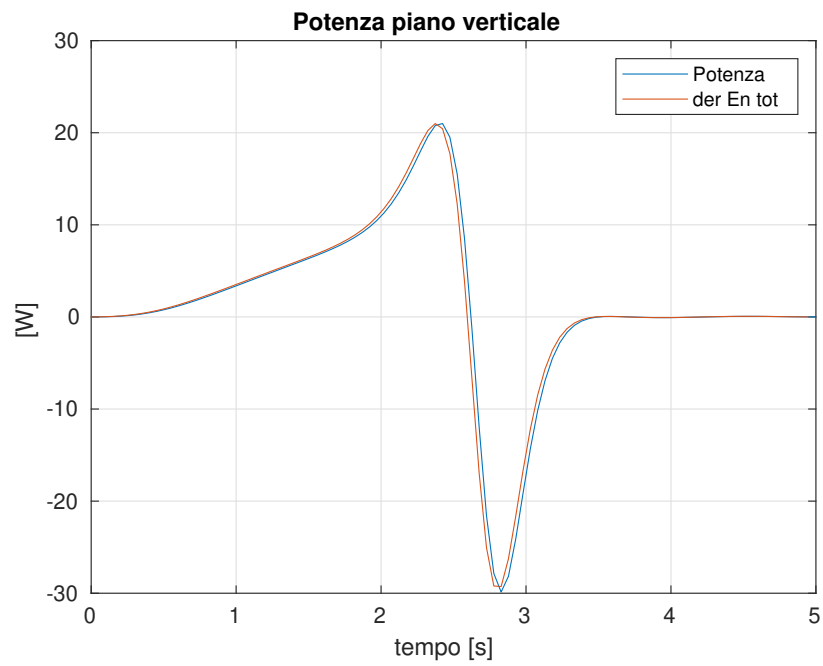


Figura 2.17: Potenza assorbita dai giunti nella traiettoria simulata.

## Simulazione della task assegnata

### 3.1 Creazione della traiettoria

La traiettoria assegnata è riportata nella figura 3.1.

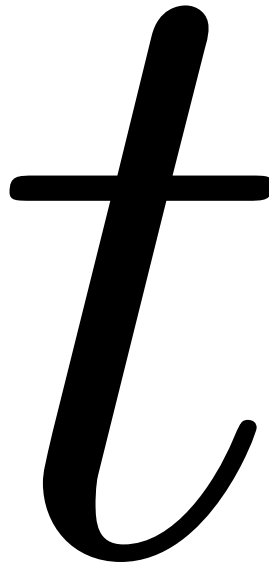


Figura 3.1: Forma della traiettoria assegnata.

Per la creazione dei punti della traiettoria si è proceduto prima definendo i punti nel piano ricreando la forma della traiettoria assegnata, poi con alcune trasformazioni si è

proceduto a inclinare e scalare il piano su cui giacevano inizialmente.

```

1 % definisco l'ascissa curvilinea come la somma di tutti i tratti della
2 % traiettoria definita per punti [x;y;z;1]
3
4 P=[-2,3,0,1;
5     -1,3,0,1;
6     0,3,0,1;
7     0.5,3.2,0,1;
8     0,3.8,0,1;
9     -1,4,0,1;
10    -1,2,0,1;
11    -1,0,0,1;
12    -0.4,-1,0,1
13    1,0,0,1]';

24 % Trasformo i punti nello spazio
25
26 scala=[0.1 0.1 0.1 1]';
27
28 mtraj_1=[cos(pi/4) -sin(pi/4) 0 0;
29          sin(pi/4)  cos(pi/4) 0 0;
30          0 0 1 0;
31          0 0 0 1];
32
33 mtraj_2=[1 0 0 0;
34          0 cos(pi/6) -sin(pi/6) 0;
35          0 sin(pi/6)  cos(pi/6) 0;
36          0 0 0 1];
37
38 mtraj_3=[1 0 0 4;
39          0 1 0 4;
40          0 0 1 -1.5;
41          0 0 0 1];
42
43 mtraj=mtraj_1*mtraj_2*mtraj_3;
44
45 for i=1:length(P)
46     nodi_trasformati(:,i)=mtraj*P(:,i).*scala;
47 end

```

Creata la traiettoria assegnata è necessario identificare un punto  $P1$  dell'area di lavoro del manipolatore dal quale parte il tratto iniziale della traiettoria e al quale rientra al termine della simulazione.

```

49 % Aggiungo punto P1 inizio e fine della traiettoria
50 P1=[0.1 0.3 0.15 1]';
51 nodi_trasformati=[P1 nodi_trasformati P1];

```

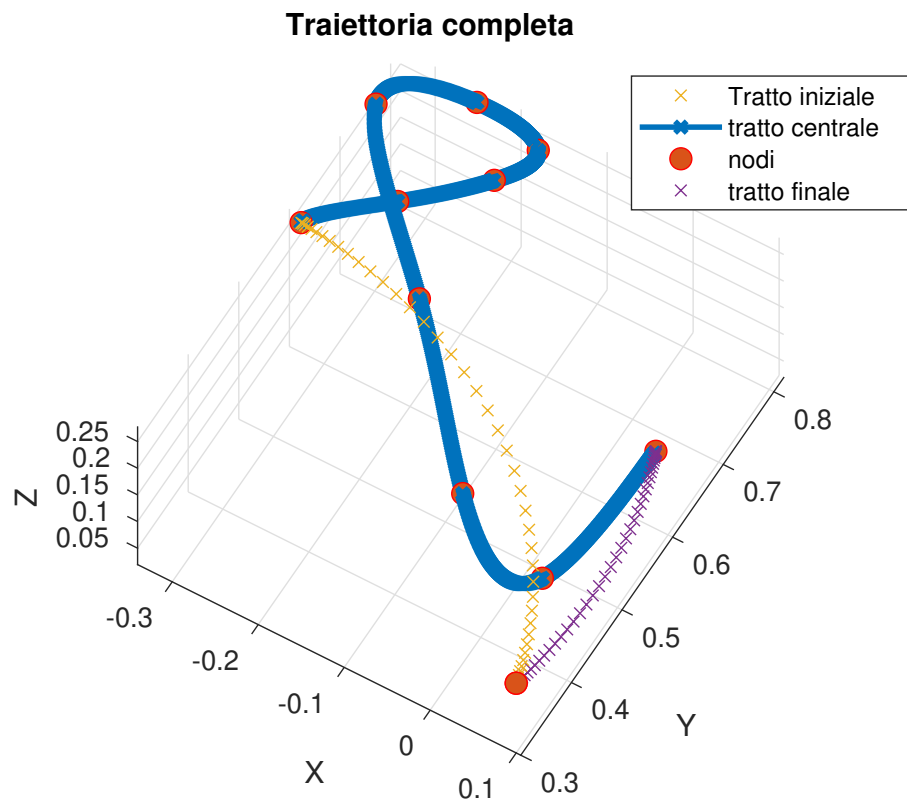


Figura 3.2: Traiettoria completa da simulare.

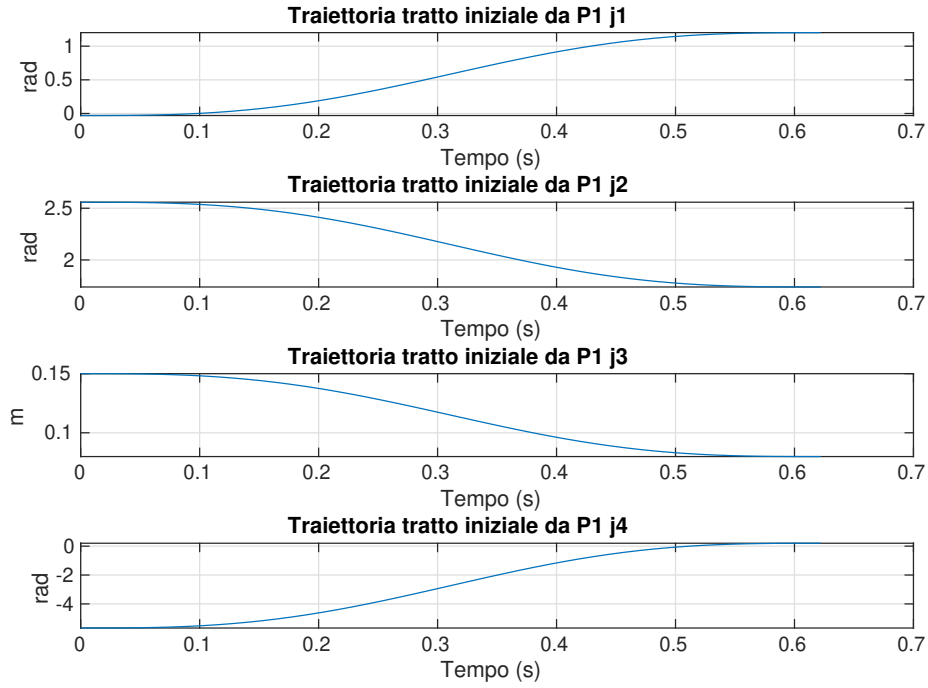
### 3.2 Simulazione del tratto iniziale

Il tratto iniziale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dal punto  $P1$  al primo punto della traiettoria assegnata.

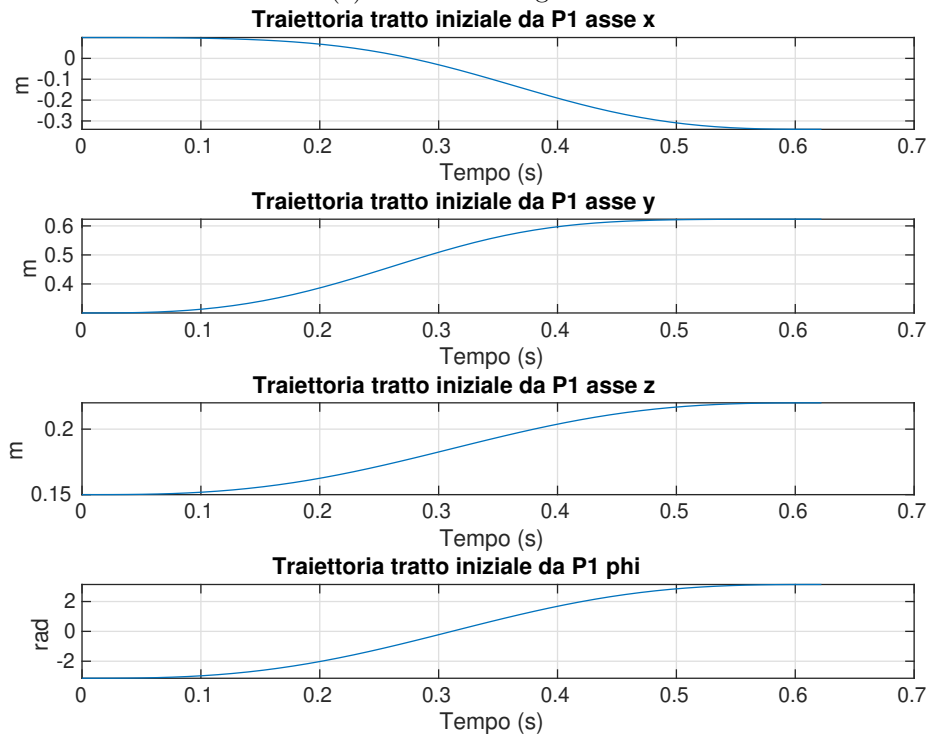
```

1 %% Calcolo tratto iniziale della traiettoria con tempo di attuazione minimo
  e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3
4 Qi_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,1);-pi],L);
5 Qf_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,2);pi],L);
6
7 % minimo tempo di attuazione
8 a_max_robot=[20 20 100 100]'; % accelerazioni massime joints del robot
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T1=sqrt(max([abs(Qf_1(1)-Qi_1(1)); abs(Qf_1(2)-Qi_1(2)); abs(Qf_1(3)-Qi_1(3))
  ); 0]/a_max_robot*2*pi));
11
12 n1=50;
13 dt1=T1/(n1-1);
14 tt_1=0:dt1:T1;
15
16 for i=1:n1
17     t=(i-1)*T1/(n1-1);
18     %tt(i)=t;
19     [q_j1_1(i), qd_j1_1(i), qdd_j1_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(1),Qf_1(1)-
  Qi_1(1));
20     [q_j2_1(i), qd_j2_1(i), qdd_j2_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(2),Qf_1(2)-
  Qi_1(2));
21     [q_j3_1(i), qd_j3_1(i), qdd_j3_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(3),Qf_1(3)-
  Qi_1(3));
22     [q_j4_1(i), qd_j4_1(i), qdd_j4_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(4),Qf_1(4)-
  Qi_1(4));
23
24     q_1(:,i)=[q_j1_1(i) q_j2_1(i) q_j3_1(i) q_j4_1(i)]';
25     Siniziale(:,i)=SCARADir(q_1(:,i),L);
26
27     qd_1(:,i)=[qd_j1_1(i) qd_j2_1(i) qd_j3_1(i) qd_j4_1(i)]';
28     Sd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qd_1(:,i);
29
30     qdd_1(:,i)=[qdd_j1_1(i) qdd_j2_1(i) qdd_j3_1(i) qdd_j4_1(i)]';
31     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qdd_1(:,i)+SCARAJacP(q_1(:,i),qd_1(:,i),L)
  *qd_1(:,i);
32
33 end

```

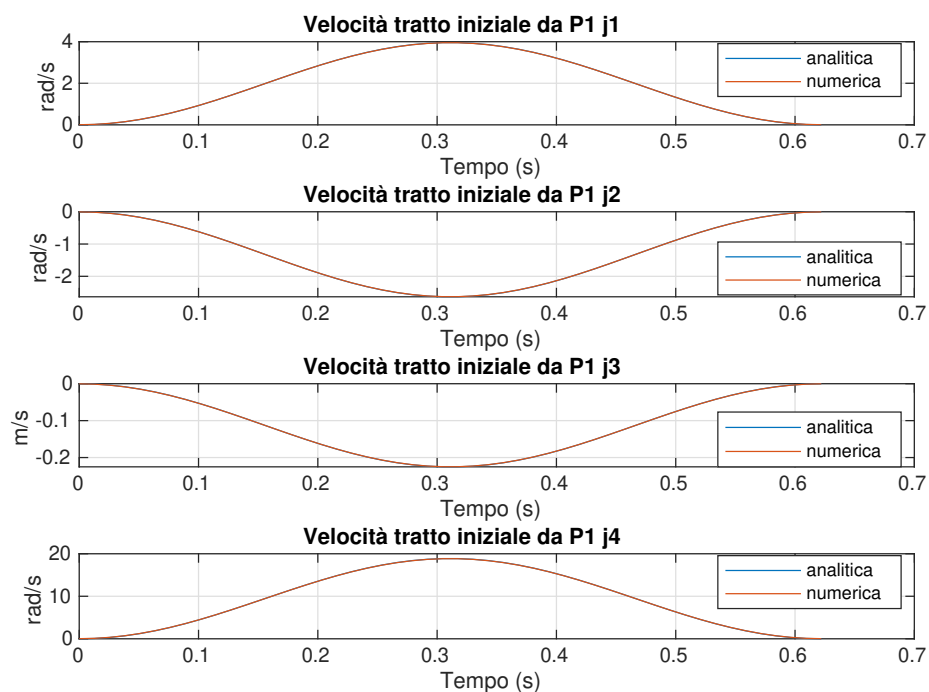


(a) Traiettoria ai giunti.

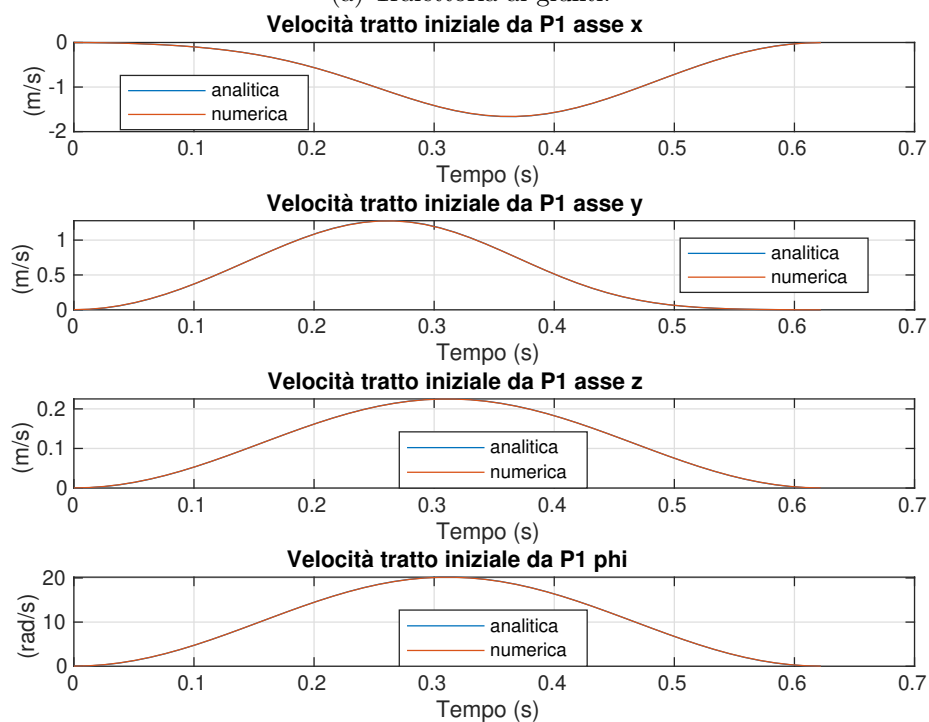


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.3: Traiettoria del tratto iniziale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.4: Velocità del tratto iniziale.

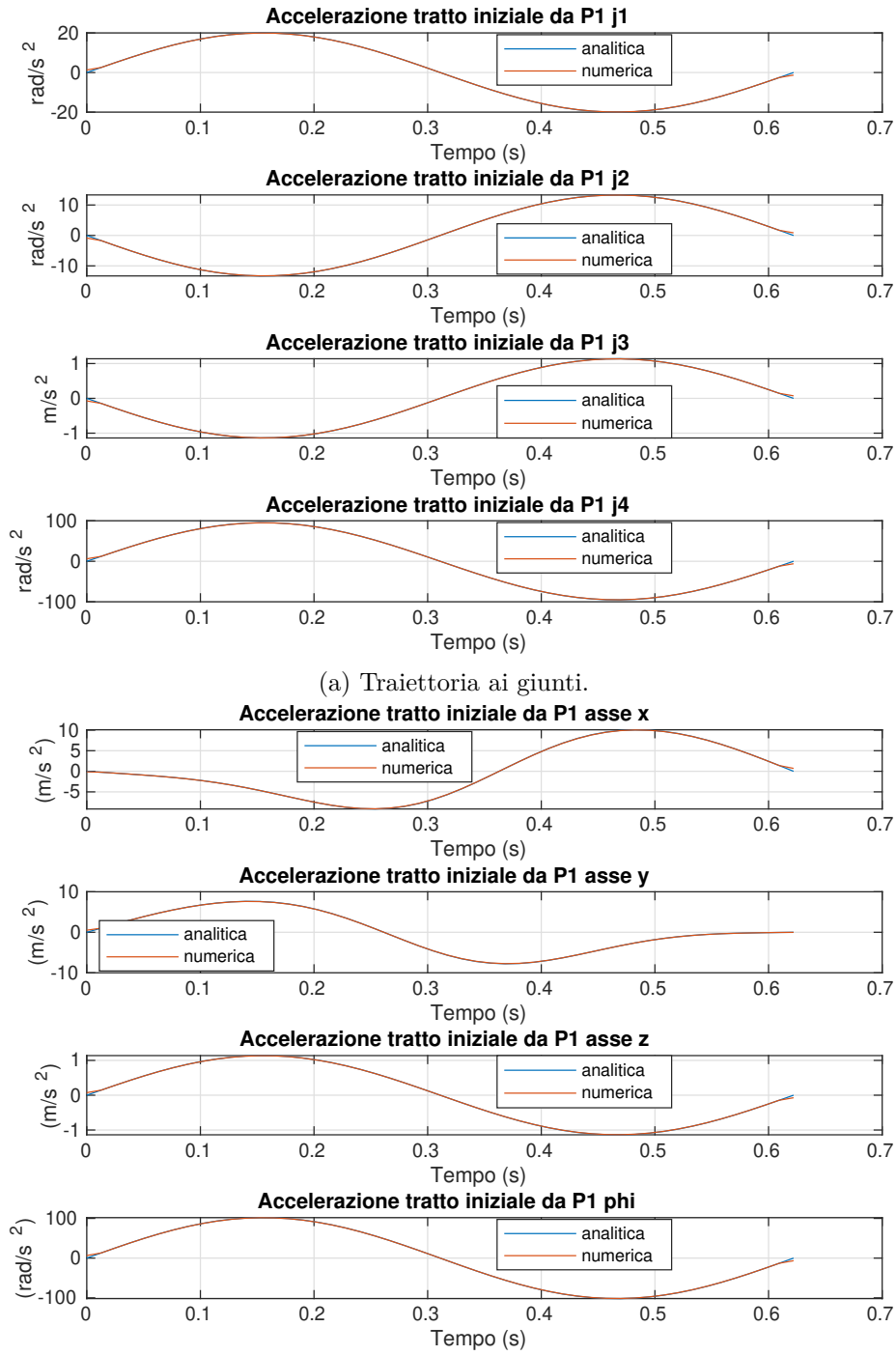


Figura 3.5: Accelerazione del tratto iniziale.

### 3.3 Simulazione del tratto centrale

Il tratto centrale prevede che la traiettoria sia divisa in un numero arbitrario di segmenti (nello specifico si è optato per 5 segmenti). Su ogni segmento sono stati imposti i valori di velocità assoluta massima, accelerazione e decelerazione massima e velocità iniziale e finale assolute del manipolatore. Si è poi proseguito calcolando la legge di moto complessiva raccordando i singoli segmenti (i quali seguivano una legge di moto a tre tratti) nel rispetto dei vincoli imposti, come riportato in figura 3.6.

```

35 %% Look ahead traiettoria
36
37 v_max=[1, 0.5, 0.7, 0.8, 0.5];
38 a_max=[4, 0.4, 1, 3.5, 2];
39 d_max=[3, 0.5, 1, 2, 2.5];
40 v_end=[0.2, 0.3, 0.3, 0.2, 0];
41 v_in=[0, v_end(1), v_end(2), v_end(3), v_end(4)];
42 s_finale=[200, 400, 600, 800, length(Scumulata)];
43
44 % calcolo delle grandezze cinematiche
45 [v_s1,v_t1,s1,t1,v_lim1,a_s1,a_t1]=look_ahead(Scumulata(1:s_finale(1)),v_max
    (1),a_max(1),d_max(1),v_in(1),v_end(1),0);
46 [v_s2,v_t2,s2,t2,v_lim2,a_s2,a_t2]=look_ahead(Scumulata(s_finale(1):s_finale
    (2)),v_max(2),a_max(2),d_max(2),v_in(2),v_end(2),Scumulata(s_finale(1))-
    s1(end));
47 [v_s3,v_t3,s3,t3,v_lim3,a_s3,a_t3]=look_ahead(Scumulata(s_finale(2):s_finale
    (3)),v_max(3),a_max(3),d_max(3),v_in(3),v_end(3),Scumulata(s_finale(2))-
    s2(end));
48 [v_s4,v_t4,s4,t4,v_lim4,a_s4,a_t4]=look_ahead(Scumulata(s_finale(3):s_finale
    (4)),v_max(4),a_max(4),d_max(4),v_in(4),v_end(4),Scumulata(s_finale(3))-
    s3(end));
49 [v_s5,v_t5,s5,t5,v_lim5,a_s5,a_t5]=look_ahead(Scumulata(s_finale(4):s_finale
    (5)),v_max(5),a_max(5),d_max(5),v_in(5),v_end(5),Scumulata(s_finale(4))-
    s4(end));
50 % concateno i tratti
51 v_s=[v_s1(1:end-1) v_s2(1:end-1) v_s3(1:end-1) v_s4(1:end-1) v_s5(1:end)];
52 v_t=[v_t1(1:end-1) v_t2(1:end-1) v_t3(1:end-1) v_t4(1:end-1) v_t5(1:end)];
53 s=[s1(1:end-1) s2(1:end-1) s3(1:end-1) s4(1:end-1) s5(1:end)];
54 t=[t1(1:end-1) t1(end)+t2(1:end-1) t1(end)+t2(end)+t3(1:end-1) t1(end)+t2(
    end)+t3(end)+t4(1:end-1) t1(end)+t2(end)+t3(end)+t4(end)+t5(1:end)];
55 v_lim=[v_lim1(1:end-1) v_lim2(1:end-1) v_lim3(1:end-1) v_lim4(1:end-1)
    v_lim5(1:end)];
56 a_s=[a_s1(1:end-1) a_s2(1:end-1) a_s3(1:end-1) a_s4(1:end-1) a_s5(1:end)];
57 a_t=[a_t1(1:end-1) a_t2(1:end-1) a_t3(1:end-1) a_t4(1:end-1) a_t5(1:end)];

```

Anche in questo caso si è proceduto calcolando e plottando sul grafico 3.6 le rispettive derivate numeriche per verificare la correttezza della simulazione.

Si è proseguito proiettando la legge di moto precedentemente ottenuta lungo la traiettoria in riferimento agli assi del working space, insieme a velocità e accelerazione del TCP del manipolatore come in figure 3.7, 3.8 e 3.9.

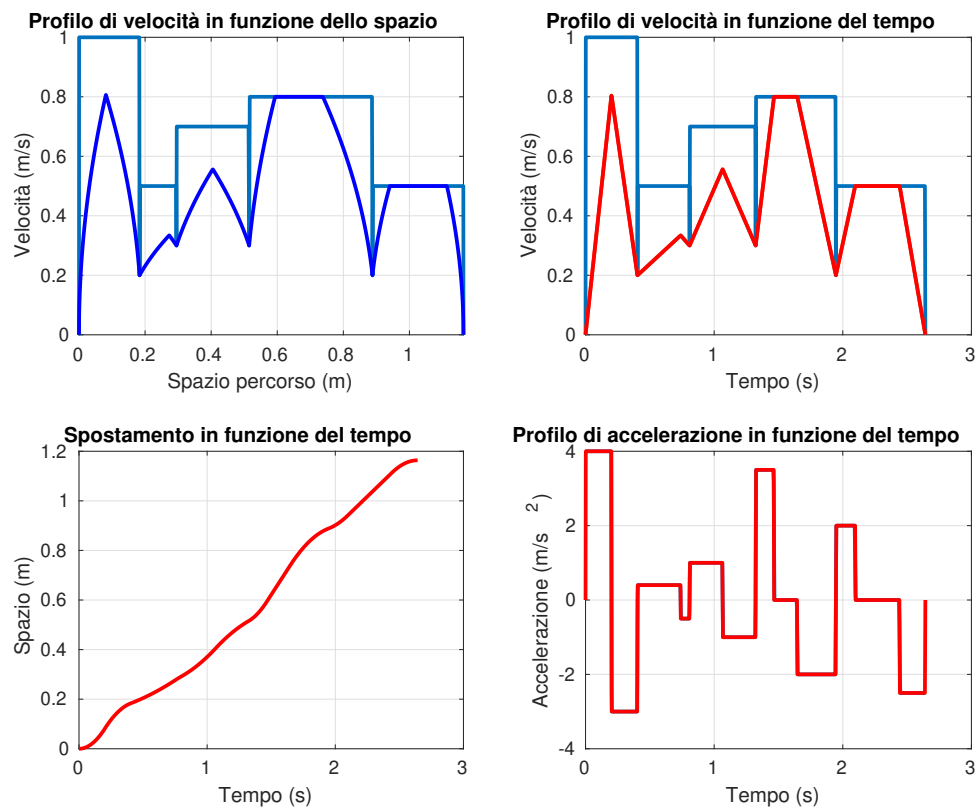


Figura 3.6: Legge di moto complessiva sul tratto centrale.



Figura 3.7

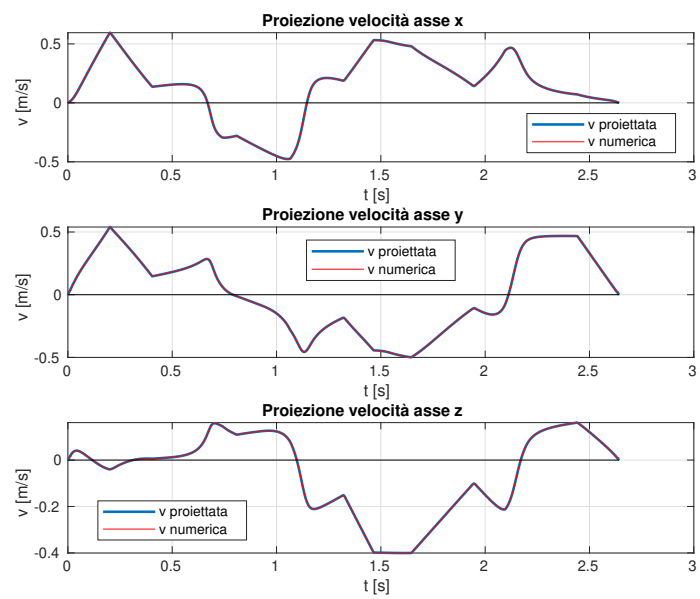


Figura 3.8

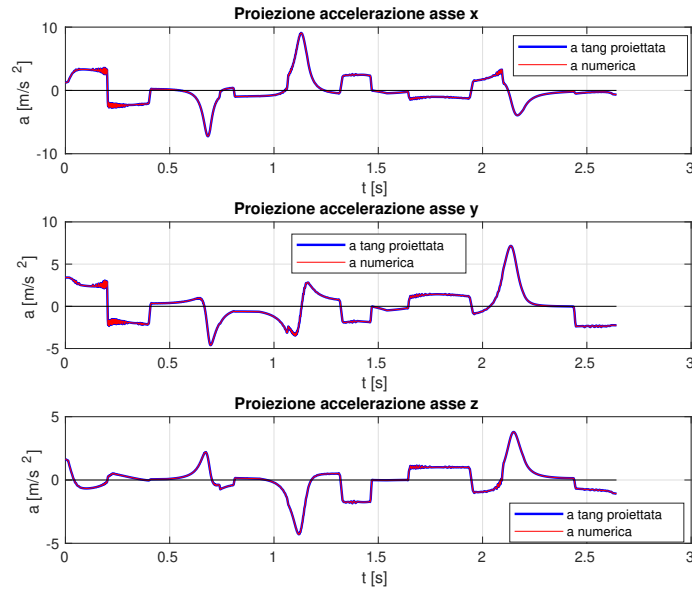


Figura 3.9

### 3.4 Simulazione del tratto finale

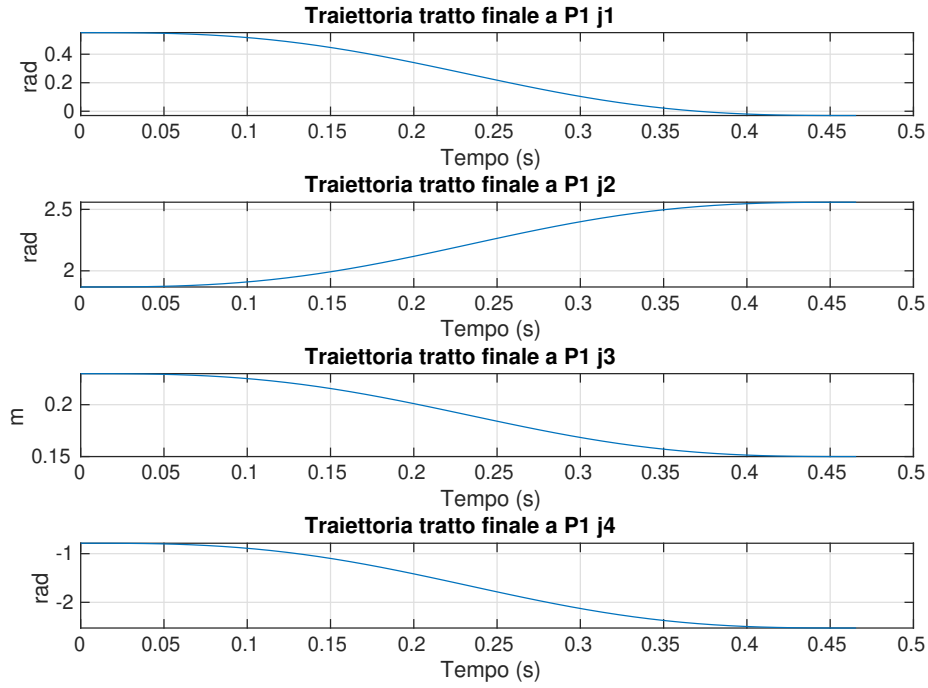
Il tratto finale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dall'ultimo punto della traiettoria assegnata al punto  $P1$ .

```

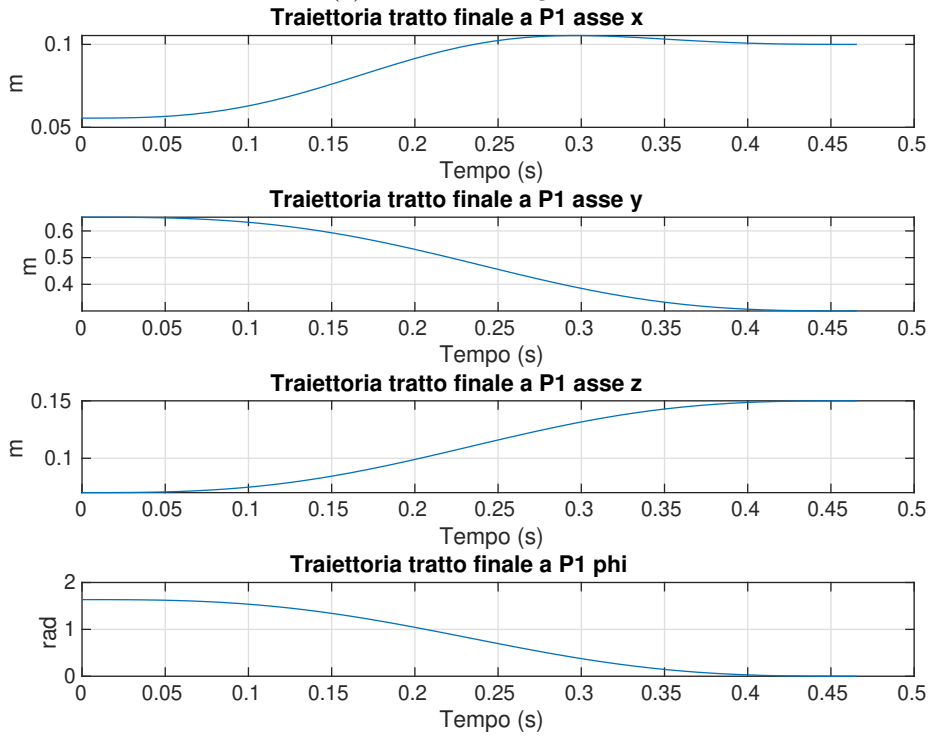
1 %% Calcolo tratto finale della traiettoria con tempo di attuazione minimo e
  legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3 Qi_2 = SCARAINvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end-1);0],L);
4 Qi_2(4)=q_j4(end);
5 % Qi_2=SCARAINvAnalitica([x_t_sp(end); y_t_sp(end); z_t_sp(end); 1], L);
6 Qf_2 = SCARAINvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end);0],L);
7
8 % minimo tempo di attuazione
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T2=sqrt(max([abs(Qf_2(1)-Qi_2(1)); abs(Qf_2(2)-Qi_2(2)); abs(Qf_2(3)-Qi_2(3)
    ); 0]./a_max_robot*2*pi));
11
12
13 n2=50;
14 dt2=T2/(n2-1);
15 tt_2=0:dt2:T2;
16
17 for i=1:n2
18     tempo=(i-1)*T2/(n2-1);
19     %tt(i)=tempo;

```

```
20 [q_j1_2(i), qd_j1_2(i), qdd_j1_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(1),Qf_2(1)-Qi_2(1));
21 [q_j2_2(i), qd_j2_2(i), qdd_j2_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(2),Qf_2(2)-Qi_2(2));
22 [q_j3_2(i), qd_j3_2(i), qdd_j3_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(3),Qf_2(3)-Qi_2(3));
23 [q_j4_2(i), qd_j4_2(i), qdd_j4_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(4),Qf_2(4)-Qi_2(4));
24
25 q_2(:,i)=[q_j1_2(i) q_j2_2(i) q_j3_2(i) q_j4_2(i)]';
26 Sfinale(:,i)=SCARAdir(q_2(:,i),L);
27
28 qd_2(:,i)=[qd_j1_2(i) qd_j2_2(i) qd_j3_2(i) qd_j4_2(i)]';
29 Sd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qd_2(:,i);
30
31 qdd_2(:,i)=[qdd_j1_2(i) qdd_j2_2(i) qdd_j3_2(i) qdd_j4_2(i)]';
32 Sdd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qdd_2(:,i)+SCARAJacP(q_2(:,i),qd_2(:,i),L)*qd_2(:,i);
33
34 end
```

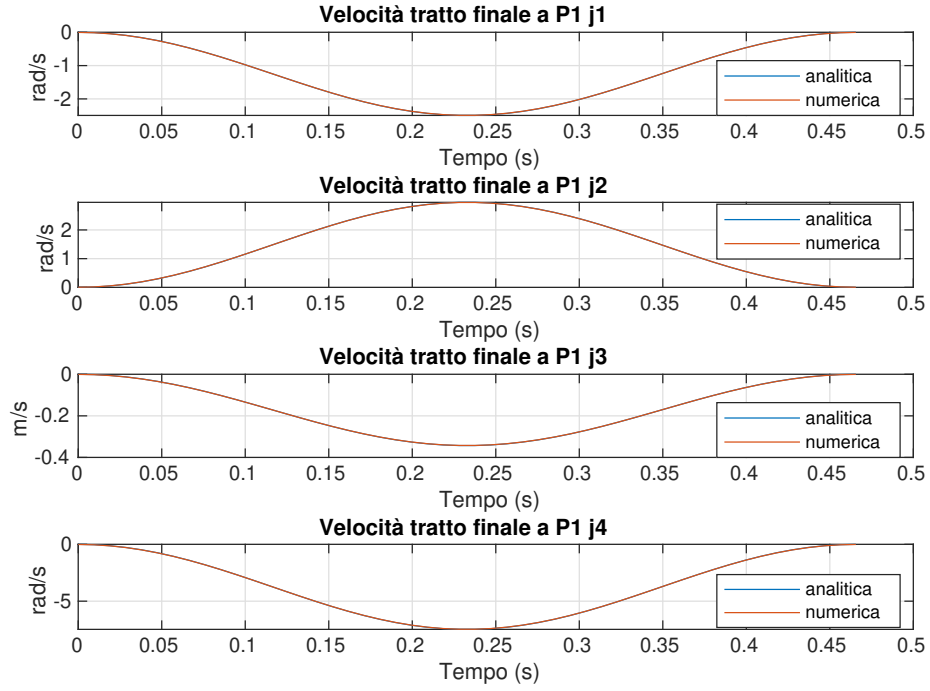


(a) Traiettoria ai giunti.

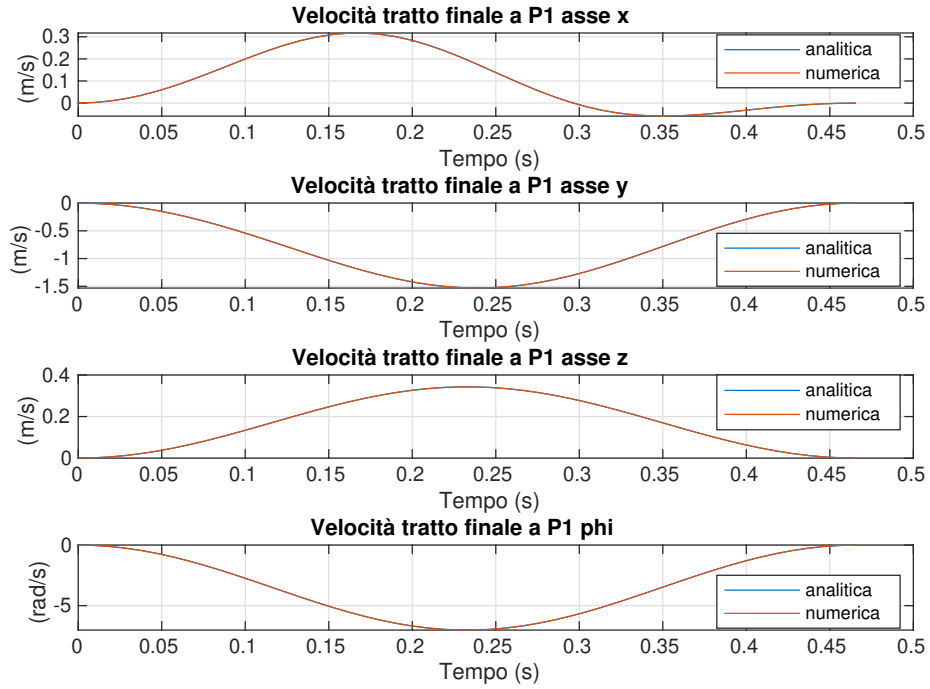


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.10: Traiettoria del tratto finale.

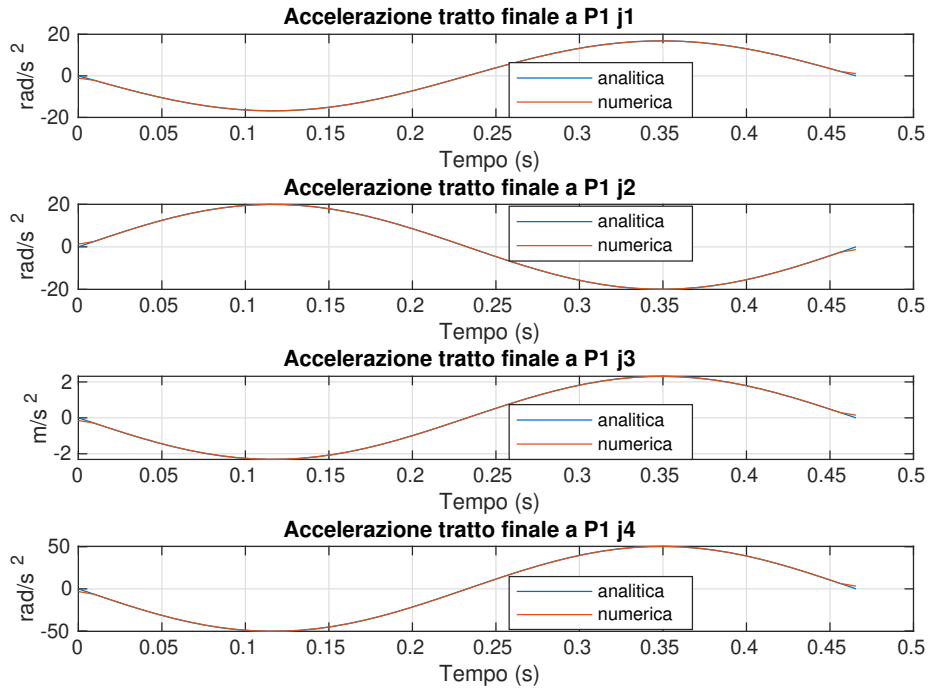


(a) Traiettoria ai giunti.

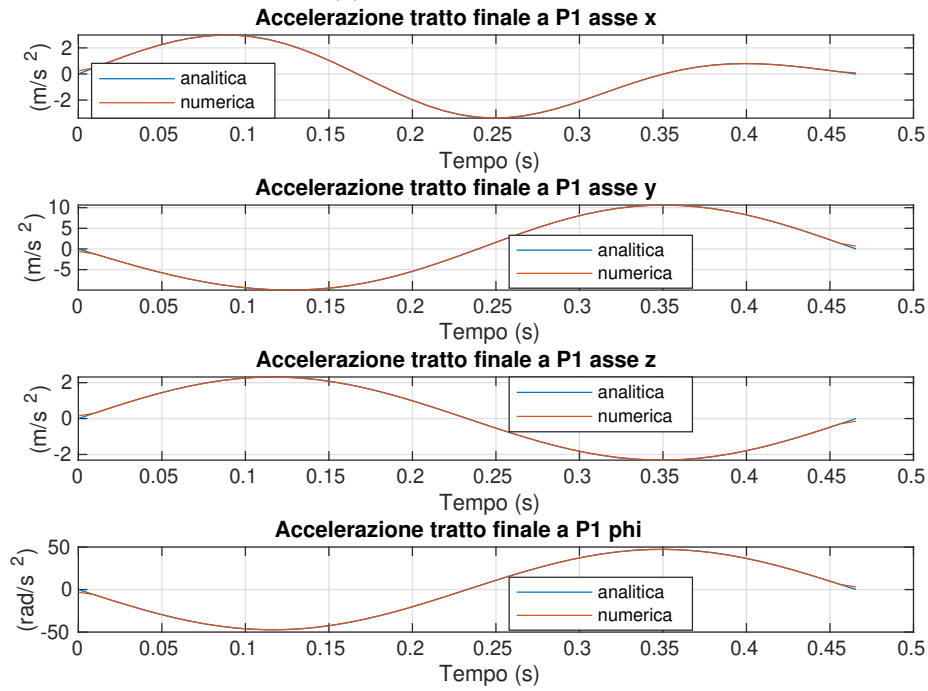


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.11: Velocità del tratto finale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.12: Accelerazione del tratto finale.

### **3.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti**

## 4

**Struttura del controllore**